Жооптор: Бекемдөө: кайсы өлчөм качан?

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Маселелерди чыгар. Ар бир жоопту текшер жана себебин жаз.

А · Төрт өлчөм

Таблицаны толтур. Мисалы: 3, 4, 7, 7, 9 → орточо 6, медиана 7, мода 7, кулач 6

	Тизме	Ирээттелген	Орточо	Медиана	Мода	Кулач
а)	5, 8, 2, 8, 7	**2, 5, 7, 8, 8**	**6**	**7**	**8**	**6**
б)	12, 15, 11, 18, 15, 13	**11, 12, 13, 15, 15, 18**	**14**	**14**	**15**	**7**
в)	0, 4, 9, 4, 3	**0, 3, 4, 4, 9**	**4**	**4**	**4**	**9**
г)	1,5; 2; 3,5; 2; 1	**1; 1,5; 2; 2; 3,5**	**2**	**2**	**2**	**2,5**
д)	1 500, 9 000, 1 200, 1 800, 1 500	**1 200, 1 500, 1 500, 1 800, 9 000**	**3 000**	**1 500**	**1 500**	**7 800**

д) тизмеси — бут кийимдердин баасы (сом). Кайсы өлчөм «кадимки» бааны жакшыраак көрсөтөт? Эмне үчүн?

Медиана (1 500 сом): 9 000 сомдук бир бут кийим орточону 3 000 сомго чейин көтөрдү.

Б · Кайсы өлчөм?

Ар бир кырдаалга бир өлчөм тандап, себебин жаз

№	Кырдаал	Өлчөм	Эмне үчүн?
1	Дүкөн кайсы өлчөмдөгү бут кийимди көбүрөөк алып келиши керек?	**мода**	**эң көп сатылган өлчөм керек**
2	Айылдагы үй-бүлөлөрдүн айлык кирешеси. Эки үй-бүлө абдан бай. «Кадимки» киреше канча?	**медиана**	**чоң сандар орточону өйдө тартат**
3	Класс 5 күндө макулатура чогултту. Ар күнү бирдей чогултса, күнүнө канча болмок?	**орточо**	**жалпысын тең бөлөбүз**
4	Эки шаардын бир жумалык температурасы. Кайсы шаарда аба ырайы туруктуу?	**кулач**	**чачыранды кичине — туруктуу**
5	Класстагы окуучулар эң жакшы көргөн түс.	**мода**	**түс — сан эмес, орточо да, медиана да болбойт**
6	Мергенчи 10 атуунун упайын бир сан менен көрсөткүсү келет, бардык атуулар эсепке кирсин.	**орточо**	**бардык сан эсепке кирет**

В · Тескери маселелер Жооптон баштап артка ойлон

№	Маселе	Иштөө орду	Жооп
1	4 сандын орточосу 5. Сандардын суммасы канча?	5 × 4 = 20	20
2	Тизме: 3, 7, □, 10. Орточосу 7. □ канча?	7 × 4 = 28; 28 − 20 = 8	8
3	Ирээттелген тизме: 2, 4, □, 9, 11. Медианасы 6. □ канча?	ирээттелген тизменин ортосу — 3-сан	6
4	Тизме: 8, 12, □. Кулачы 9. □ канча болушу мүмкүн? Эки жоопту тап.	□ эң кичине: 12 − 9 = 3; □ эң чоң: 8 + 9 = 17	3 же 17

Г · Ар дайым, кээде же эч качан? Тегеректе жана мисал же түшүндүрмө жаз

№	Пикир	Ар дайым / кээде / эч качан	Мисал же түшүндүрмө
1	Орточо тизмедеги сандардын бири болот.	кээде	3, 5, 7 → 5 (бар); 1, 2 → 1,5 (жок)
2	Медиана эң кичине сандан кичине болот.	эч качан	медиана ирээттелген тизменин ортосунда турат
3	Ар бир санга 3 кошсок, орточо 3кө чоңоёт.	ар дайым	сумма 3 × (сандардын саны) чоңоёт; сандардын санына бөлсөк, 3 калат
4	Тизменин модасы бирөө гана болот.	кээде	1, 1, 2, 2 → эки мода; 1, 2, 3 → мода жок
5	Кулач 0 болот.	кээде	5, 5, 5 → 0; 1, 4 → 3

Д · Маселе Түшүн → сүрөт же таблица → чыгар → текшер

Айгерим төрт сынакта 7, 9, 6 жана 8 упай алды. Бешинчи сынактан кийин орточосу 8 болушу үчүн канча упай алышы керек? Ошондо медианасы канча болот?

Түшүнөм	5 сынак, орточо 8 → сумма 8 × 5 = 40 болушу керек
Чыгарам	7 + 9 + 6 + 8 = 30; 40 − 30 = 10 упай
Текшерем	7, 9, 6, 8, 10 → 40 : 5 = 8 ✓; ирээттелген 6, 7, 8, 9, 10 → медиана 8

Ойлон: Кайсы өлчөм бир өтө чоң сандан эң көп өзгөрөт? Эмне үчүн?
Орточо жана кулач: эң чоң сан суммага да, айырмага да кирет; медиана менен мода дээрлик өзгөрбөйт.